

Trabajo Escrito

Proyecto #1 - Póker de Fichas

Curso: Programación III

Profesora: Ing. Siandi Araya Bello

Integrantes

Kenan Joel Solis Brenes

Valeria Bahena Mujica

Cristian Coronado Chavez

Sebastian Hincapie Salazar

Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2026

1. Introducción:

El presente documento acompaña el desarrollo del proyecto Póker de Fichas, una aplicación de escritorio desarrollada en Java que busca aplicar los fundamentos de Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, interfaces, clases genéricas, manejo de eventos y construcción de una interfaz gráfica. En las siguientes secciones se describe la solución, se justifica la elección del tema, se resume la implementación técnica y se incorporan los apartados de análisis de Inteligencia Artificial y conclusiones solicitados para la entrega.

2. Descripción del proyecto:

Póker de Fichas es una aplicación de escritorio orientada a la simulación de una partida de Texas Hold'em. La interfaz presenta un jugador humano y dos jugadores controlados por bots: un bot conservador y un bot agresivo. El sistema administra cartas privadas, cartas comunitarias, bote, apuestas, turnos y resultado de la ronda.

La aplicación utiliza JavaFX para la interfaz gráfica. La ventana principal presenta la mesa, los jugadores, el bote, las cartas y los controles de acción. El usuario puede realizar Check, Call, Raise y Fold cuando corresponde; las acciones de los bots se muestran mediante una narración visual. Al terminar la ronda, la aplicación muestra el ganador y el ranking de las combinaciones de póker.

3. Justificación:

Se eligió el póker porque permite concentrar en un solo proyecto diferentes conceptos vistos durante el curso. El dominio requiere modelar entidades como cartas y jugadores, administrar colecciones, construir reglas de comparación, manejar estados y eventos, y separar la lógica del juego de la interfaz. Además, la presencia de diferentes estrategias para los bots permite demostrar el uso de interfaces y polimorfismo.

4. Implementación técnica:

La solución se distribuye en paquetes lógicos. El paquete model contiene las entidades y reglas relacionadas con cartas, jugadores, manos, combinaciones y resultados. El paquete juego contiene la lógica de la partida, el contrato Jugable y las estrategias de los bots. El paquete view contiene la interfaz JavaFX y sus paneles. El paquete util contiene validaciones y excepciones personalizadas.

Herencia: Jugador es la clase base de la que heredan JugadorHumano y JugadorBot.

Interfaces: Jugable define el contrato principal del juego y EstrategiaApuesta define el comportamiento de los bots.

Colecciones: Se utilizan List, Map y Set para jugadores, cartas, apuestas, cartas privadas, historial y jugadores retirados.

Genéricos: Mazo<T> permite reutilizar el mecanismo de mazo para diferentes tipos de elementos; se utiliza con Carta.

Validaciones y excepciones: Validaciones centraliza comprobaciones de montos y saldo, utilizando ApuestaInvalidaException y SaldoInsuficienteException.

GUI y eventos: JavaFX permite atender clics de botones y actualizar la interfaz de acuerdo con el estado de la partida.

5. Análisis comparativo de Inteligencia Artificial:

IA utilizada	Problema abordado	Resultado obtenido	Por qué fue útil / limitaciones
DeepSeek	La ejecución e implementación de la lógica del poker Entendimiento a profundidad sobre funciones que se podrían implementar	Se llegó a obtener qué métodos y cómo usarlos en base a JavaFX	Las limitantes fueron debido a que el sistema de IntelliJ estaba más actualizado que el presentado por la IA
ChatGPT	La generación de pruebas unitarias para corroborar la funcionalidad del proyecto	Se encontraron algunos fallos de versión, sin embargo el proyecto implementa JavaFX sin problemas	Algunos warnings que salen al ejecutar el proyecto son por la versión del proyecto, sin embargo es completamente funcional
Claude Code	Desconocimiento sobre una organización inicial sobre la jerarquía de subcarpetas y clases Ayuda con la creación de las clases de estrategias y apuestas, además de algunos errores en Java.	Se logró con el uso de plantillas y documentos lograr mantener organizado el proyecto Se logró avanzar con las clases y entender mejor cómo conectarlas con las demás partes del proyecto.	Una guía inicial con recomendaciones por partes y saber cómo se dividirán las tareas y que se hace en conjunto es clave para la elaboración del proyecto. Fue útil para resolver dudas y errores de código. Algunas

IA utilizada	Problema abordado	Resultado obtenido	Por qué fue útil / limitaciones
			soluciones no se adaptaban al proyecto.
Claude Code	El bug “showAndWait is not allowed during animation” esta era la razón real de que el diálogo de fin de ronda "desapareciera" sin dejar rastro. JavaFX no tira esto a la ventana, solo lo imprime en consola, así que sin revisar esa consola habría sido casi imposible de encontrar.	La solución (Platform.runLater) fue una sola línea, pero encontrarla fue lo difícil.	Claude Code ayudó a analizar, realizar pruebas y encontrar bugs que presentaba el proyecto.

6. Conclusiones individuales:

Integrante 1: Valeria: En la elaboración de este proyecto aprendí más a profundidad sobre el uso del IDE de IntelliJ, tiene una manera más nueva de trabajar que se me hace interesante. Se debió aprender o investigar más sobre el manejo de archivos dentro del programa y la jerarquía de carpetas y subcarpetas que se manejaron. Se utilizó bastante la inteligencia artificial para el desarrollo de este proyecto al ser un lenguaje nuevo, con funciones y una manera diferente de trabajar. También tuve un poco de dificultades con el GitHub en mi computadora personal y para poder hacer los commits por archivo, en vez de que fuera al instante. Se sintió diferente al estar más acostumbrada a trabajar en Visual Studio Code, una mecánica distinta. Fue un reto este proyecto, sin embargo es satisfactorio que el resultado haya sido el esperado al fina.

Integrante 2: Kenan: El proyecto me ayudó a entender mejor el manejo de archivos cuando se trata de java y cómo usar algunas de las funciones de maven además de que me ayudó a entender mejor la estructura y las funciones de JavaFX. El uso de la IA fue necesario ya que gran parte de lo que quería hacer en el apartado visual del proyecto era desconocido para mi así que tuve que tomar tiempo para entender cómo funcionaban las utilidades de javafx y como aplicar las imágenes correctamente al proyecto. Al final este proyecto fue una manera interesante para entender java desde lo más profundo y también cómo se llega a ver todo lo que imprime el programa a la hora de ejecutar.

Integrante 3: Cristian: Mediante este proyecto llegué a entender que debo mejorar el manejo de archivos para proyectos grandes, ya que la mayoría de mis problemas fue con el manejo de archivos y con IntelliJ (sus configuraciones), usé en medida alta la IA para comprender el funcionamiento interno de Java, su

estructura y sobretodo IntelliJ el cual a mi parecer me generó un reto bastante grande al estar mas acostumbrado al uso de Visual Studio.

Integrante 4: Sebastian: Durante la creación del proyecto logré entender un poco mas sobre la relación de las clases y archivos dentro de un programa con interfaz de este estilo, también el uso de github ya que es primera vez que usaba este tipo de herramientas. Otra cosa bastante importante fue el trabajo en equipo y como organizar un proyecto de este estilo entre varias personas.

Referencias:

Araya Bello, S., & Duarte Pérez, K. (2026). Proyecto 1 - Programación III [Documento de instrucciones del proyecto]. Universidad Nacional.